振动理论基础第六讲

单自由度系统强迫振动~基础激励

航天航空学院
葛东云

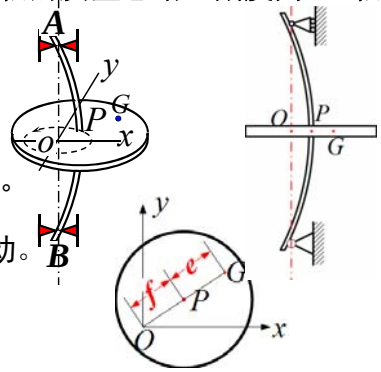
§3.2.2 旋转轴的不平衡

如图所示系统。已知盘的质量为m，轴的质量忽略，刚度为k。轴承为刚性。

旋转中的运动：

1、轴圆盘系统的自身旋转；

2、弯曲后的轴APB绕AB连线的旋转。

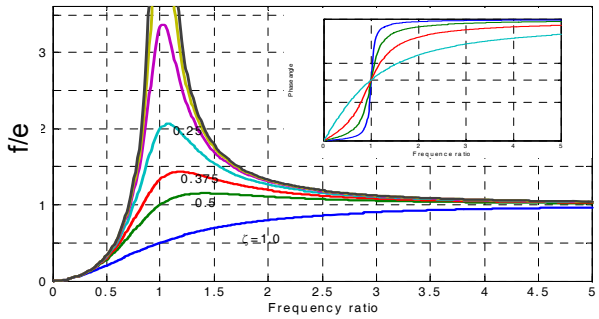


此为三自由度系统：x、y平动和转动。

假设：两种转速相等，均为ω。

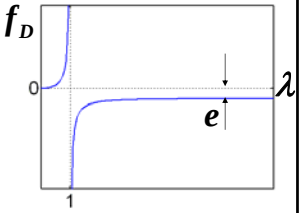
§3.2.2 旋转轴的不平衡

$$f=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{me\omega^2}{k}\beta \quad \rightarrow \quad \frac{f}{e}=\lambda^2\beta$$



§3.2.2 旋转轴的不平衡

1）当ζ=0时，$f_D=e\lambda^2/(1-\lambda^2)$



$\lambda=1$，　$f\rightarrow\infty$，

ω=ω$_n$，临界转速　$\omega=\omega_n=\sqrt{K/m}$

ω_n为轴横向弯曲振动之固有频率

$n_k=\omega_{ni}$具有普遍性。

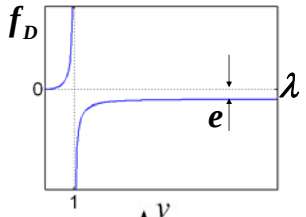
转换为转速：$n_k=\frac{60}{2\pi}\omega_n$ rpm

§3.2.2 旋转轴的不平衡

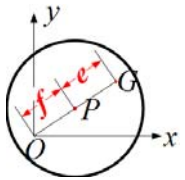
2） $\lambda<<1$，$f\to 0$，刚性转子；

$\lambda\to\infty$，$f=-e$， 轴围绕质心旋转。

重心G和O点重合，称为自动定心。

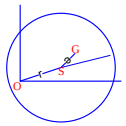


3）转子的运动形态：弓形回转，无振动。但轴承座有振动。

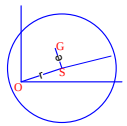


§3.2.2 旋转轴的不平衡

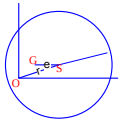
4、$\theta=arctg(\frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2})\Rightarrow\begin{cases}\lambda<<1:\theta\approx 0\\ \lambda=1:\theta=\pi/2\\ \lambda<<1:\theta\approx\pi\end{cases}$



$\omega<<\omega_n$



$\omega=\omega_n$

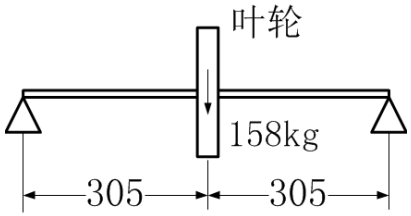


$\omega>>\omega_n$

5、临界转速取决于m和k，与e无关。

§3.2.2 旋转轴的不平衡

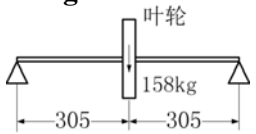
例题： 图示为某厂叶片模拟实验台的示意图。叶轮重158kg，转轴的跨度为610mm，直径为120mm，$E=2.1\times10^6 kg/cm^2$，密度为$7.8\times10^{-3}kg/cm^3$. 试求其临界转速。



§3.2.2 旋转轴的不平衡

解：转轴自重： $W_f=\frac{12^2\times\pi}{4}\times61\times7.8\times10^{-3}=53.8kg$

轴的重量不可忽略，等效质量：



$$m_f=\frac{17}{35}\times53.8=26.13kg$$

系统的总质量： $m=158+26.13=184.13kg$

（第三讲）瑞利法，等效质量

§3.2.2 旋转轴的不平衡

轴的等效弹性刚度=简支梁的刚度：

$$k=\frac{48EJ}{l^3}=4.52\times10^5\,\mathbf{kg/cm}$$

临界转速为：

$$n_k=\frac{60}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{m}}=\frac{30}{\pi}\sqrt{\frac{452000*980}{184.13}}=14800\mathbf{rpm}$$

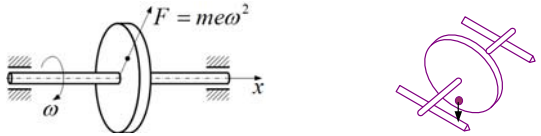
§3.2 强迫振动的工程问题

1. 偏心质量引起的强迫振动问题
2. 旋转轴的不平衡问题
3. 转子平衡问题

10

§3.2.3 转子平衡问题

转子静平衡问题： 利用静力方法确定的不平衡量。



转子静平衡问题就是指转子仅在重力作用下能随意地停留在任意方位而不发生振动。

§3.2.3 转子平衡问题

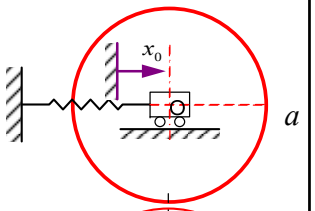
例题1：利用动态方法确定薄圆盘的平衡。

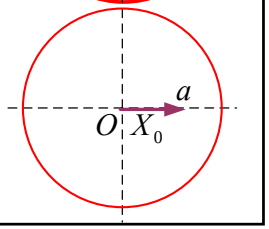
1）将圆盘中心固定在一个可以水平移动的弹簧系统上。

2）让圆盘以定速转动。

3）记录圆盘的幅值X和最大偏移点a的位置。

4）在圆盘上从o至a的方向上按比例画出X_0。

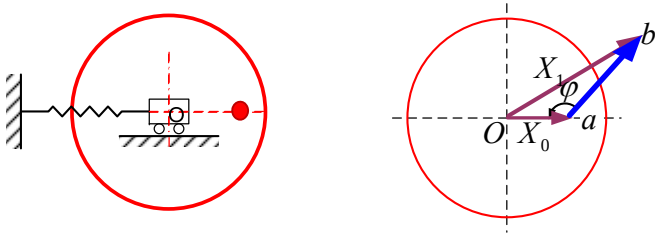




§3.2.3 转子平衡问题

5）在圆盘上增加附加质量m1，重复以上步骤。

让圆盘以定速转动,记录圆盘的幅值X_1和最大偏移点b的位置;在圆盘上从o至b的方向上按比例画出X_1。

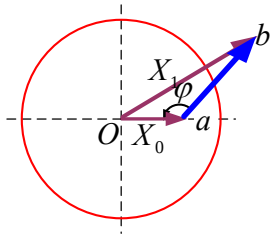


§3.2.3 转子平衡问题

X_0：由原来附加质量引起

X_1：由总附加质量引起

$\overline{ab}$：由附加质量m1引起



平衡条件：$X_1 = 0$

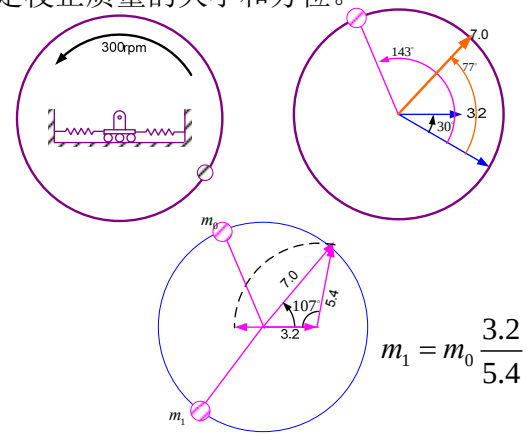
将m1由目前位置转动φ，质量变为：

$$m_1(oa/ab)$$

§3.2.3 转子平衡问题

问题

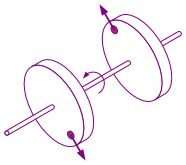
例3.3.2 薄圆盘固定在一和弹簧连接的轴上。确定校正质量的大小和方位。



$$m_1 = m_0 \frac{3.2}{5.4}$$

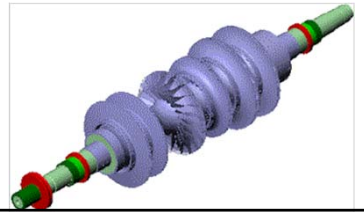
§3.2.3 转子平衡问题

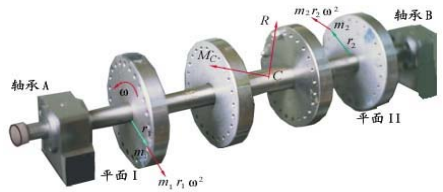
转子动平衡问题：　无法用静平衡方法确定。



不平衡量相等且夹角为180°该系统静平衡。

转动中不平衡质量分布于多个表面，将产生一个合力和旋转力矩。





§3.2.3 转子平衡问题

转子动平衡问题分类：

1、刚性动平衡（低速动平衡）

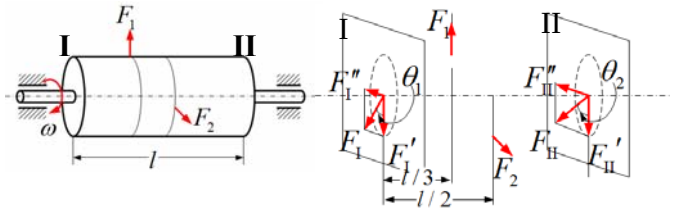
转速低时，动挠度很小，动平衡过程中转子可以按刚性考虑，称为刚性动平衡。

2、柔性动平衡（高速动平衡）

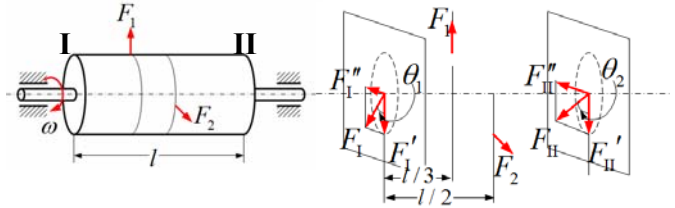
对于转子旋转动挠度达到很大数值时，离心惯性力的影响不可忽略。校正时必须将离心惯性力引起的动挠度影响考虑进去，此时称为柔性动平衡。

§3.2.3 转子平衡问题

如图所示。长度l，半径为R的转子，在离左端1/3l处的铅垂方向偏心量m_1e_1，在中间平面内水平方向有偏心量$m_2e_2=\frac{2}{3}m_1e_1$。试问怎样加配重才能使达到刚性动平衡。



§3.2.3 转子平衡问题



1、根据力的分解合成，总可以合成一个过转轴并与之垂直的力和力偶；

2、利用两端面加配重平衡该合力和合力偶。

§3.2.3 转子平衡问题

平衡垂直载荷：

力平衡 $F_I'+F_{II}'=F_1$

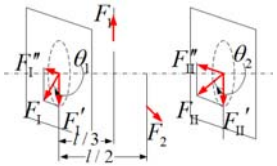
力矩平衡 $F_I'\cdot\frac{1}{3}l=F_{II}'\cdot\frac{2}{3}l$

$\Rightarrow \begin{cases} F_I'=\frac{2}{3}F_1 \\ F_{II}'=\frac{1}{3}F_1 \end{cases}$

平衡水平载荷：$F_I''=F_{II}''=\frac{1}{2}F_2$

$F_1=m_1e_1\omega^2 \qquad F_2=m_2e_2\omega^2=\frac{2}{3}m_1e_1\omega^2$

$F_I=\sqrt{F_I'^2+F_I''^2}=\sqrt{(\frac{2}{3}F_1)^2+(\frac{1}{2}F_2)^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}m_1e_1\omega^2$



§3.2.3 转子平衡问题

$$F_{\mathrm{I}}=\frac{\sqrt{5}}{3}m_1e_1\omega^2=m_IR\omega^2\rightarrow\begin{cases}m_I=\frac{\sqrt{5}}{3}m_1e_1/R\\ \theta_I=\arctan\frac{1}{2}\end{cases}$$

$m_2e_2=\frac{2}{3}m_1e_1$

$$F_{\mathrm{II}}=\sqrt{F_{\mathrm{II}}'^2+F_{\mathrm{II}}''^2}=\sqrt{(\frac{1}{3}F_1)^2+(\frac{1}{2}F_2)^2}=\frac{\sqrt{2}}{3}m_1e_1\omega^2$$

$$F_{\mathrm{II}}=\frac{\sqrt{2}}{3}m_1e_1\omega^2=m_{\mathrm{II}}R\omega^2\rightarrow\begin{cases}m_{II}=\frac{\sqrt{2}}{3}m_1e_1/R\\ \theta_{II}=\arctan1=45^\circ\end{cases}$$

§3.2.3 转子平衡问题

生活中的动平衡



车轮上的配重块



红布条对动平衡的影响？

§3.2 旋转机械问题

质量不平衡导致的振动问题：

- 质量不平衡导致的基础振动问题；
- 质量不平衡导致的旋转轴的不平衡问题；
- 质量不平衡导致的转子平衡问题

23

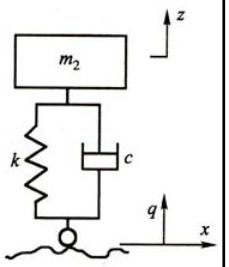
§ 3.3 基础激励稳态响应

1、基础激励简介
2、基础激励稳态响应规律
   - 运动方程
   - 幅值
   - 相位角
   - 幅频特性曲线
3、例题
   - 精密仪器隔振
   - 汽车沿粗糙路面行驶

24

§ 3.3.1 基础激励稳态响应-简介

由于支撑（基础）振动而导致系统受迫振动达到稳态时的响应。



- ✓ 路面不平导致汽车颠簸;
- ✓ 地震时房屋的振动;
- ✓ 支撑不稳定导致精密仪器的振动.

理解基础激励响应的规律是研究隔振措施的前提

25

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-规律

方法：等效激振力

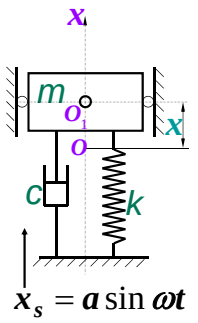
设x为质量块的位移坐标；x_s为支撑点运动。

则弹性恢复力为： $k(x-x_s)$

阻尼力为： $c(\dot{x}-\dot{x}_s)$

质量块的运动方程：

$$m\ddot{x}+c(\dot{x}-\dot{x}_s)+k(x-x_s)=0$$

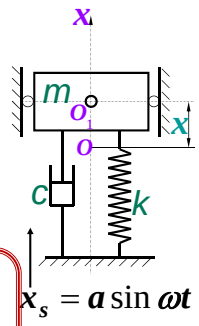


相对运动的概念

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-规律

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=c\dot{x}_s+kx_s$$
$$=ca\omega\cos\omega t+ka\sin\omega t$$
$$=a\sqrt{k^2+(c\omega)^2}\sin(\omega t+\alpha)$$

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F_e\sin(\omega t+\alpha)$$
$$F_e=a\sqrt{k^2+(c\omega)^2}\qquad \alpha=\arctan(c\omega/k)$$



27

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-幅频特性

$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F_e\sin(\omega t+\alpha)$ $F_e=a\sqrt{k^2+(c\omega)^2}$ $\alpha=\arctan(c\omega/k)$

（1）幅值： $X=\beta\cdot F_e/k=\beta\cdot a\sqrt{k^2+(c\omega)^2}/k$

$$=\beta\cdot a\sqrt{k^2+(c\omega)^2}/k$$

$$=a\sqrt{1+(2\zeta\lambda)^2}\Big/\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}$$

$$|X/a|=\sqrt{1+(2\zeta\lambda)^2}\Big/\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}$$

强迫振动

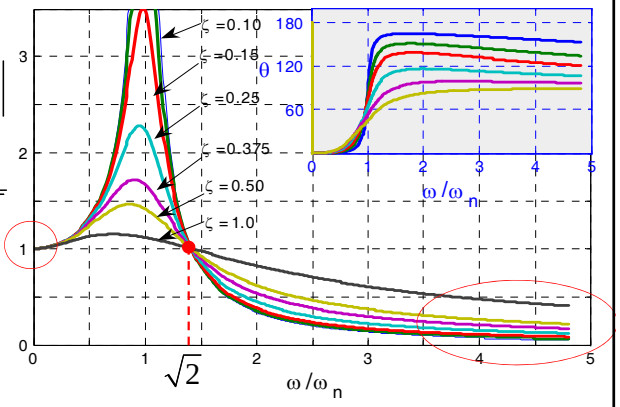
$$x=\frac{F_0/k}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

$$\beta=\frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-幅频特性

$$\left|\frac{X}{a}\right| = \frac{\sqrt{1+(2\zeta\lambda)^2}}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2+(2\zeta\lambda)^2}}$$

$$\left|\frac{X}{a}\right| = 1 \Rightarrow \lambda = 0, \sqrt{2}$$



§ 3.3.2 基础激励稳态响应-幅频特性

$\lambda=1$ ：共振；

$\lambda < \sqrt{2}$ ： 相同频率比下，阻尼比小，系统响应振幅大;

$\lambda = \sqrt{2}$： ，无论阻尼比是多少，振幅X都等于基础激励振幅。

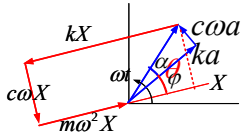
$\lambda > \sqrt{2}$ ：相同频率比下，阻尼比大，系统响应振幅也大

30

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-相频特性

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_e \sin(\omega t + \alpha) \qquad \alpha = arctg(c\omega/k)$$

$$\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}\, X \sin(\omega t + \theta - \varphi) = F_e \sin(\omega t + \alpha)$$



$$\varphi = \arctan\frac{\tan(\alpha+\varphi)-\tan\alpha}{\tan\alpha\tan(\alpha+\varphi)+1}$$

$$= \arctan\frac{2\zeta\lambda^3}{\left(1-\lambda^2\right)+\left(2\zeta\lambda\right)^2}$$

31

3.5 基础激励稳态响应

求解后得到：

$$\begin{cases} \left|\dfrac{X}{a}\right| = \sqrt{\dfrac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}} \\ \theta = \arctan\dfrac{2\zeta\lambda^3}{\left(1-\lambda^2\right)+\left(2\zeta\lambda\right)^2} \end{cases}$$

绘制曲线，
讨论特点。

32

3.5基础激励稳态响应

*另一种解法1　设x为质量块的位移坐标；y为支撑点运动。

则运动方程为：$m\ddot{x} = -k(x-y) - c(\dot{x}-\dot{y})$

做变量代换：$z = x - y$

则：$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y} = m\omega^2 Y \sin\omega t$

可得：$z = Z\sin(\omega t - \varphi)$

$$Z = \frac{m\omega^2 Y}{\sqrt{(k-m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \qquad \tan\varphi = \frac{c\omega}{k-m\omega^2}$$

3.5基础激励稳态响应

*另一种解法2　使用指数形式表示：

$$y = Ye^{i\omega t}$$

$$z = Ze^{i(\omega t-\varphi)} = (Ze^{-i\varphi})e^{i\omega t}$$

$$x = Xe^{i(\omega t-\psi)} = (Xe^{-i\psi})e^{i\omega t}$$

代入：$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{y} = m\omega^2 Y \sin\omega t$

得到：$Ze^{-i\varphi} = \dfrac{m\omega^2 Y}{k - m\omega^2 + ic\omega}$

$$x = (Ze^{-i\varphi} + Y)e^{i\omega t} = Ze^{-i\varphi} = \frac{k + i\omega c}{k - m\omega^2 + ic\omega} Ye^{i\omega t}$$

3.5基础激励稳态响应

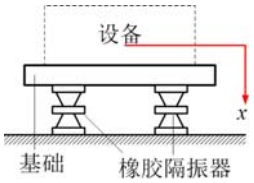
解得：

$$\begin{cases} \left|\dfrac{X}{Y}\right| = \sqrt{\dfrac{k^2 + (\omega c)^2}{(k-m\omega^2)^2 + (\omega c)^2}} \\ \psi = \arctan\dfrac{mc\omega^3}{k\left(k-m\omega^2\right) + \left(\omega c\right)^2} \end{cases}$$

35

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-例题1

某精密仪器用橡胶隔振器隔振，如图。已知系统的固有频率为3.8Hz。橡胶隔振器的相对阻尼系数为ζ=0.125。如地面振动的垂直分量是正弦振动，振幅为2μ，最大振动速度为0.1256mm/s。求设备的振幅。



§ 3.3.2 基础激励稳态响应–例题1

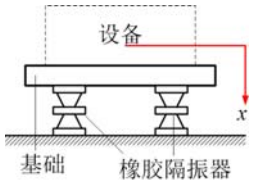
已知： ζ=0.125 f_n=3.8Hz

$$\omega_n = 2\pi f = 23.9 \quad \text{rad/s}$$

地面振动频率： $\omega = \frac{v}{a} = \frac{0.1256}{0.002} = 62.8 \ \text{rad/s}$

$$\lambda = \omega / \omega_n = 2.63$$

$$X = a\sqrt{\frac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}} = 0.4\mu$$



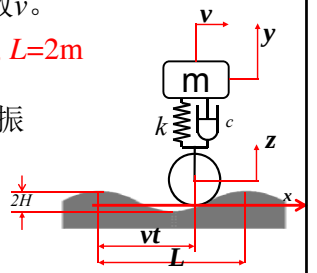
§ 3.3.2 基础激励稳态响应–例题2

右图表示汽车沿粗糙路面行驶时其竖直位移的单自由度模型。路面高度按照 $z = H\cos(\frac{2\pi x}{L})$ 正弦变化，这里L是路面模式的重复距离。车子速度是常数v。

系统参数：m=1600kg, k=80kN/m, H=100mm, L=2m

(a)求ζ=0.001时，车速(记为v_{cr})为何值时车子振动幅度最大？在此速度下y的振幅是多大？

(b)假定v=v_{cr}， ζ=0.5时y的振幅又是多大?



§ 3.3.2 基础激励稳态响应–例题2

分析：典型的基础激励。基础激励的频率？

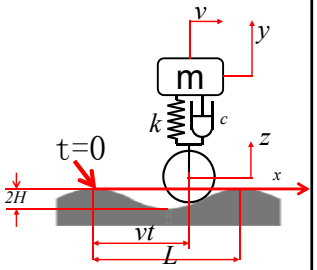
设：路面出现某一峰值高度时t=0。

路面函数： $z = H\cos\frac{2\pi x}{L}$

$$x = vt$$

$$z = H\cos(\frac{2\pi v}{L}t)$$

基础激励的频率



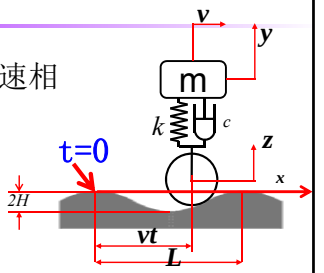
§ 3.3.2 基础激励稳态响应–例题2

路面高度以简谐函数出现时，基础激励和车速相关，表示为: $\omega = 2\pi v / L$

系统自身的固有频率： $\omega_n = \sqrt{k/m}$

(a)求ζ=0.001 时，临界车速v_{cr}和振幅？

$$\omega = \omega_n \Rightarrow 2\pi v / L = \sqrt{k/m} \Rightarrow v_{cr} = \sqrt{k/m}L/2\pi$$



§ 3.3.2 基础激励稳态响应-例题2

此时基础激励的放大系数为：

$$\frac{Y}{H}=\sqrt{\frac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}=\sqrt{\frac{1}{4\zeta^2}+1}\approx\frac{1}{2\zeta}=500$$

带入系统参数H=100mm，振幅为50m。

$Y\approx 50\mathbf{m}$

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-例题2

(b)假定$v=v_{cr}$，但是ζ=0.5,这时y的振幅又是多大?

频率比仍然等于1, 基础激励的放大系数仍然为:

$$\frac{Y}{H}=\sqrt{\frac{1}{4\zeta^2}+1}\xrightarrow{\zeta=0.5}\frac{Y}{H}=\sqrt{2}$$

$$Y\approx 0.1414\mathbf{m}$$

§ 3.3.2 基础激励稳态响应-例题2

1. 防止汽车振动过大，就得适当加强阻尼器的作用。ζ增大，Y就较小；
2. 当$\zeta\to\infty, Y\to H$。实际上考虑到乘客的舒适感，阻尼不能做的太大。

§ 3.4 振动隔离

1. 隔振方法
2. 隔振原理
3. 几种典型的隔振器

§ 3.4.1 振动隔离—方法

减小振动的方法：

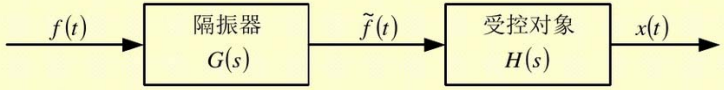
1、防：抑制振源，远离共振区

2、消：加减振器

3、隔：减少振动的传递

隔振方法，就是将振源与基础或连接结构的近刚性连接改为弹性连接，以防止或减弱振动能量的传递，最终达到减振降噪的目的。

§ 3.4.2 振动隔离—基本原理



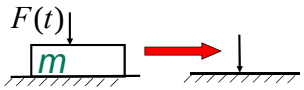
隔振是控制振动强度的重要方法.

利用隔振原件，将所关心系统的振动参数降到最低。

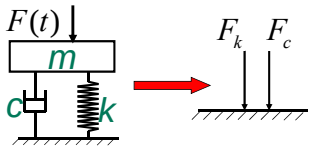
§ 3.4.2 振动隔离—基本原理

隔振的分类：

（1）主动隔振：减小力的传递 $\left|\vec{F}_k+\vec{F}_c\right|<\left|\vec{F}\right|$



机器本身是振源



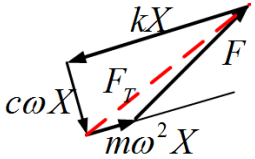
使其与地基隔离开

§ 3.4.2 振动隔离—基本原理

定义主动隔振系数：$\eta_a=\dfrac{\left|\vec{F}_k+\vec{F}_c\right|}{\left|\vec{F}\right|}<1$

未加隔振，传到地面的载荷：$F_0\sin\omega t$

加隔振后，传到地面的载荷：



$$F_r=c\dot{x}=cX\omega\cos(\omega t-\theta)$$

$$F_k=kx=kX\sin(\omega t-\theta)$$

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

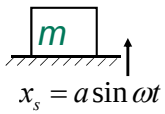
$$\eta_a=\frac{\left|\vec{F}_k+\vec{F}_r\right|}{\left|\vec{F}\right|}=\sqrt{(\vec{F}_k)^2_{\max}+(\vec{F}_r)^2_{\max}}\Big/F_0$$

$$=\sqrt{(kX)^2+(c\omega X)^2}\Big/F_0$$

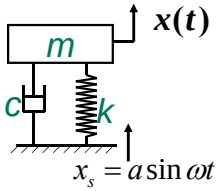
$$=\sqrt{\frac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}=\beta_{基础}$$

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

（2）被动隔振：减小地基振动传递到系统中。 $|x(t)|<|x_s|$



隔振前



隔振后

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

被动隔振系数：$\eta_b=\dfrac{\text{隔振后系统振幅}}{\text{地基振动之振幅}}=\dfrac{X}{a}$

$$\therefore \eta_b=\sqrt{\frac{1+4\zeta^2\lambda^2}{(1-\lambda^2)^2+4\zeta^2\lambda^2}}=\beta_{基础}$$

无论主动隔振还是被动隔振，隔振系数特性与基础激励时的幅频特性一致。

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

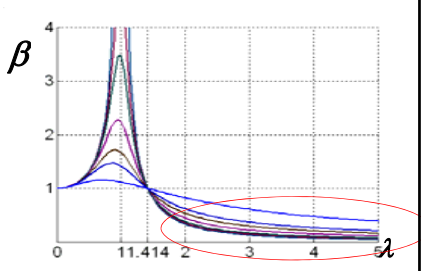
1. 隔振系数要小于1 ： $\lambda>\sqrt{2}$

2. $\lambda>\sqrt{2}$ ：

① $\lambda\uparrow\rightarrow\eta\downarrow$ $\lambda=\omega/\omega_n$

λ ： 越大越好。

外激励频率不变，表示k越小越好!



§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

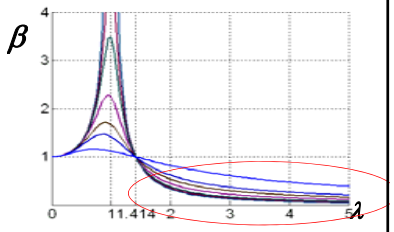
2. $\lambda > \sqrt{2}$ ：

② $\lambda > 5$

效果不明显，费用增加，故：

$2.5 < \lambda < 5$

③ $\zeta \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$



表示ζ越小越好，但要兼顾共振

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

3. η_b 也可以用速度和加速度衡量：

- 对于简谐振动，三个 η_b 相同
- 对于周期振动，三个 η_b 不同

4. 隔振效率： $\varepsilon = (1-\eta_b)100\%$

5. 常用的隔振材料：橡胶、金属弹簧、空气弹簧、软木、木屑、泡沫塑料等

§ 3.4.2 振动隔离 —基本原理

常用的典型隔振元件： 由弹性元件、阻尼元件甚至惯性元件以及它们的组合所组成。



车架悬架系统减震器

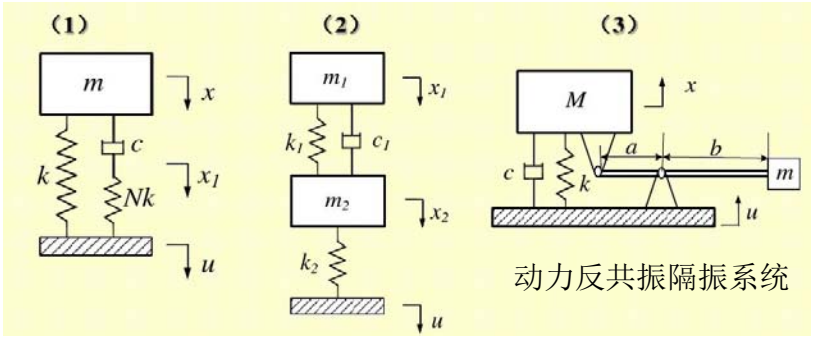


钢丝绳隔振器



橡胶隔振垫

§ 3.4.2 振动隔离 —典型隔振器



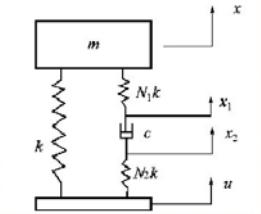
动力反共振隔振系统

Ruzicka隔振系统 双层隔振系统

§ 3.4.2 振动隔离 一典型隔振器

（1）Ruzicka隔振系统





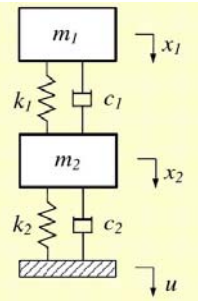
* 宋学谦. 广义Ruzicka隔振系统的简谐振动隔离研究[J]. 机械强度, 2003, (04):466-469.

§ 3.4.2 振动隔离 一典型隔振器

（2）双层隔振系统

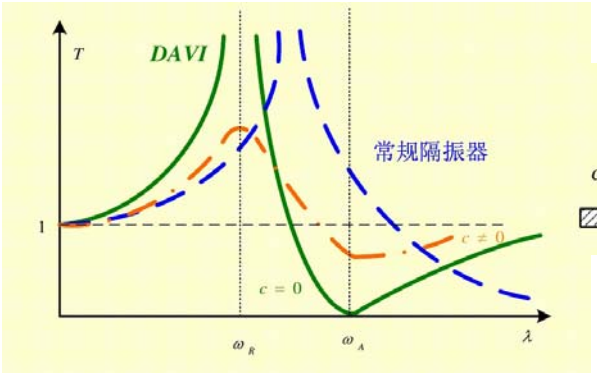
车辆隔振的力学模型：

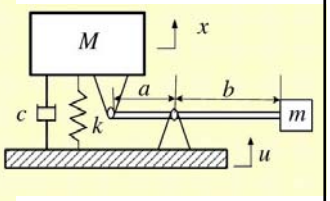
车架质量为m1，m2是悬挂系统和车轴的折算质量，k1、c1为悬挂系统的刚度和阻尼系数，k2和c2为轮胎的刚度系数和阻尼系数。



§ 3.4.2 振动隔离 一典型隔振器

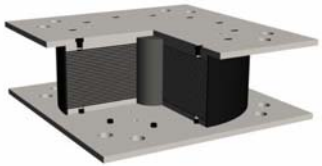
（3）动力反共振隔振系统





3.6振动隔离

三、 应用实例：（“抗震神器”）





§ 3.5 周期激励

1. 定义
2. 处理方式
3. 例题

61

§ 3.5 周期激励

周期激励定义：

$$F(t+T)=F(t)$$ T：周期；

处理方法：将周期激励转换为傅里叶级数进行分析求解。

原理：线性叠加。

§ 3.5 周期激励

基频：在间隔T内只重复一次的那一项称为基频。

$$\omega_1 = 2\pi / T$$

倍频：在间隔T内只重复n次的那一项称为n倍频。

$$\omega_n = 2\pi/(T/n) \equiv n\omega_1$$

任何一个周期激励都可以描述为n次谐波的叠加：

$$F(t)=\frac{1}{2}a_0+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t)+b_n\sin(n\omega_1 t)]$$

均值 周期激励

63

§ 3.5 周期激励

系统的振动方程：

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)=\frac{1}{2}a_0+\sum_{n=1}^{\infty}[a_n\cos(n\omega_1 t)+b_n\sin(n\omega_1 t)]$$

影响静平衡位置。 线性系统，稳态响应叠加。

§3.5 周期激励

线性系统在周期载荷作用下的稳态响应：

$$x(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n\cos(n\omega_1 t-\varphi_n)+b_n\sin(n\omega_1 t-\varphi_n)}{k\sqrt{(1-\lambda_n^2)^2+(2\zeta\lambda_n)^2}}$$

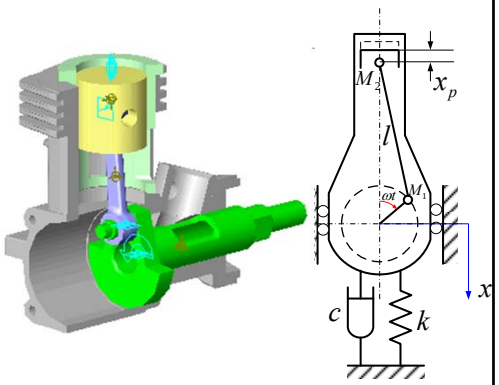
当阻尼比很小时：$\varphi_n\to 0$

$$x(t)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n\cos(n\omega_1 t)+b_n\sin(n\omega_1 t)}{k(1-\lambda_n^2)}$$

65

§3.5 周期激励

汽车单缸活塞式发动机主要由活塞、连杆、曲柄组成。以等效集中的方法，可以把连杆质量集中到活塞和曲柄销上，运动部件质量最后可以用曲柄销上质量M_1和活塞上质量M_2表示。



§3.5 周期激励

所有质量均可集中在M_1和M_2上。

周期激励来源：

发动机转动时，M_1等速圆周运动，惯性力的垂直方向分力为：

$$F_1=-M_1R\omega^2\cos\omega t$$

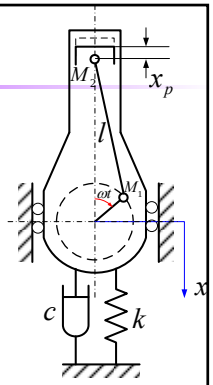
M_2做直线运动，以活塞的死点为起点，则有：

$$x_p=R(1-\cos\omega t)+R^2\sin\omega t/2l$$

$$x_p=R(1-\cos\omega t)+l\left(1-\sqrt{1-\left(\frac{R}{l}\right)^2\sin^2\omega t}\right)$$

（精确解）

（近似解）



§3.5 周期激励

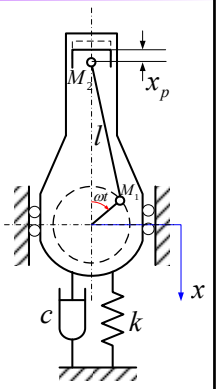
M_2上的惯性载荷为：

$$F_2=-M_2\ddot{x}_p=-M_2\omega^2R(\cos\omega t+R\cos 2\omega t/l)$$

系统上的总激振力：

$$F=F_1+F_2$$

$$F=-M_1R\omega^2\cos\omega t-M_2\omega^2R(\cos\omega t+R\cos 2\omega t/l)$$



§3.5 周期激励

假设忽略阻尼的影响：

$$m\ddot{x}+kx=F(t)$$

$$=-(M_1+M_2)R\omega^2\cos\omega t-M_2R\omega^2\frac{R}{l}\cos 2\omega t$$

$$=P_1\cos\omega t+P_2\cos 2\omega t$$

$$P_1=-(M_1+M_2)R\omega^2;\quad P_2=-M_2R\omega^2\frac{R}{l}$$

§3.5 周期激励

$$P_1=-(M_1+M_2)R\omega^2;\quad P_2=-M_2R\omega^2\frac{R}{l}$$

系统的解为：

$$x(t)=\frac{P_1\cos\omega t}{k(1-\omega^2/\omega_n^2)}+\frac{P_2\cos 2\omega t}{k(1-4\omega^2/\omega_n^2)}$$

共振频率：$\omega=\omega_n$　　$\omega=\frac{1}{2}\omega_n$

小结

- 基础激励
- 振动隔离
- 周期激励

71